

Théorie de Lebesgue

Raphaël Avedian

Chapitre 1

Tribu

1.1 Définitions

Durant tout ce chapitre, on travaillera sur un ensemble Ω . On note $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de Ω , i.e. :

$$\begin{aligned} A \in \mathcal{P}(\Omega) &\iff A \subseteq \Omega \\ &\iff \forall x \in A, x \in \Omega. \end{aligned}$$

On construira les mesures sur des parties de $\mathcal{P}(\Omega)$, on travaillera donc avec des ensembles d'ensembles.

Exemple. L'ensemble des singletons $\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\}$ est une partie de $\mathcal{P}(\mathbf{N})$ donc $\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

Notation. Soit E, F deux ensembles, on note :

$$F^E := \{ \text{applications de } E \text{ dans } F \}$$

et soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(E)^{\mathbf{N}^*}$, i.e. une suite de sous-ensembles de E , on note :

$$\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k = \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k := \{x \in E \mid \exists k \in \mathbf{N}^*, x \in A_k\}$$

$$\bigcap_{k=1}^{+\infty} A_k = \bigcap_{k \in \mathbf{N}^*} A_k := \{x \in E \mid \forall k \in \mathbf{N}^*, x \in A_k\}$$

Si Ω est fini, alors $\text{Card}(\mathcal{P}(\Omega)) = 2^{\text{Card}(\Omega)}$. En effet, $\mathcal{P}(\Omega)$ est naturellement mis en bijection avec $\{0, 1\}^\Omega$: à chaque partie A de Ω on lui associe l'indicatrice de A (qui détermine uniquement A). Si $\Omega = \mathbf{N}$, alors $\mathcal{P}(\Omega)$ est indénombrable, i.e. ne peut pas être mis en bijection avec $\mathbf{N}$.

Définition 1. Une *tribu* sur Ω (ou *σ -algèbre* sur Ω) est une partie $\mathcal{F}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ vérifiant :

- (i) $\emptyset \in \mathcal{F}$,
- (ii) $\forall A \in \mathcal{F}, \Omega \setminus A := \{x \in \Omega \mid x \notin A\} \in \mathcal{F}$,
- (iii) $\forall (A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}, \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{F}$.

Remarque. Soit Ω un ensemble, il existe toujours au moins deux tribus sur Ω : $\{\emptyset, \Omega\}$ la tribu *grossière* (ou triviale) et $\mathcal{P}(\Omega)$ la tribu pleine. Il s'agit de la plus petite (resp. la plus grande) tribu pour l'inclusion, i.e. pour toute tribu $\mathcal{F}$ sur Ω , on a :

$$\{\emptyset, \Omega\} \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega).$$

Vocabulaire (d'analyse). On appelle un couple $(\Omega, \mathcal{F})$ composé d'un ensemble et d'une tribu sur ce même ensemble un *espace mesurable*. Si $A \in \mathcal{F}$, A est appelé *partie mesurable* (ou simplement *mesurable*) de Ω .

Vocabulaire (probabiliste). On appelle Ω *univers* ou *ensemble des résultats possibles* (aléas). Le couple, $(\Omega, \mathcal{F})$ est lui appelé *espace probabilisable* et si $A \in \mathcal{F}$, alors A est appelé *événement* (observable).

Proposition 1. Une tribu $\mathcal{F}$ sur Ω contient Ω et elle est stable par union finie. De plus, elle est stable par intersection finie ou dénombrable et par différence.

Démonstration.

1. Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω , par définition $\emptyset \in \mathcal{F}$ donc $\Omega \setminus \emptyset = \Omega \in \mathcal{F}$ comme $\mathcal{F}$ est stable par passage au complémentaire.
2. Soit $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, alors :

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i=n+1}^{+\infty} \emptyset \right)$$

et comme $\mathcal{F}$ est stable par union dénombrable, cela montre que $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$, d'où $\mathcal{F}$ est stable par union finie.

3. Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$, comme $\mathcal{F}$ est stable par union dénombrable et par passage au complémentaire, on a :

$$\forall i \in \mathbf{N}^*, \Omega - A_i \in \mathcal{F}$$

et

$$\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (\Omega \setminus A_i) \in \mathcal{F}$$

d'où :

$$\Omega \setminus \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (\Omega \setminus A_i) \right) = \bigcap_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{F},$$

ce qui prouve la stabilité par intersection dénombrable (et finie) de $\mathcal{F}$.

4. Soit $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \setminus B = A \cap (\Omega \setminus B)$ or $\Omega \setminus B \in \mathcal{F}$ et $A \in \mathcal{F}$ donc comme $\mathcal{F}$ est stable par intersection d'après la preuve précédente, cela montre donc que $A \setminus B \in \mathcal{F}$.

□

Définition 2. Une *algèbre d'ensemble* ou *algèbre booléenne* est une partie $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ vérifiant :

- (i) $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- (ii) $\forall B \in \mathcal{A}, \Omega \setminus B \in \mathcal{A}$,
- (iii) $\forall n \in \mathbf{N}^*, \forall (B_i)_{i \in [1, n]} \in \mathcal{A}^n, \bigcup_{i=1}^n B_i \in \mathcal{A}$.

Remarque. Toute tribu sur Ω est aussi une algèbre d'ensemble sur Ω mais par l'inverse car il y a stabilité par union finie et non pas dénombrable.

Proposition 2. Une intersection de tribus est une tribu, i.e. si I est un ensemble non vide de tribus sur Ω , alors :

$$\bigcap_{\mathcal{F} \in I} \mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$$

est aussi une tribu sur Ω .

Démonstration. Soit Ω un ensemble et I est un ensemble non vide de tribus sur Ω , alors d'après la définition d'une tribu, on a :

(i) $\forall \mathcal{F} \in I, \emptyset \in \mathcal{F}$ donc $\emptyset \in \bigcap_{\mathcal{F} \in I} \mathcal{F}$.

(ii) Soit $A \in \bigcap_{\mathcal{F} \in I} \mathcal{F}$, alors :

$$(\forall \mathcal{F} \in I, A \in \mathcal{F}) \implies (\forall \mathcal{F} \in I, \Omega \setminus A \in \mathcal{F})$$

donc $\Omega \setminus A \in \bigcap_{\mathcal{F} \in I} \mathcal{F}$.

(iii) Soit $(A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \left(\bigcap_{\mathcal{F} \in I} \mathcal{F}\right)^{\mathbf{N}^*}$, alors :

$$\forall k \in \mathbf{N}^*, \forall \mathcal{F} \in I, A_k \in \mathcal{F}$$

d'où :

$$\forall \mathcal{F} \in I, \forall k \in \mathbf{N}^*, A_k \in \mathcal{F} \implies \forall \mathcal{F} \in I, \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k \in \mathcal{F}$$

donc $\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k \in \bigcap_{\mathcal{F} \in I} \mathcal{F}$, ce qui prouve bien que $\bigcap_{\mathcal{F} \in I} \mathcal{F}$ est une tribu sur Ω . $\square$

Remarque. Une union de tribu n'est pas une tribu en général. Si l'on considère $\Omega = \{1, 2, 3\}$ et $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2, 3\}\}$, $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{2\}, \{1, 3\}\}$ deux tribus, alors :

$$\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$$

n'est pas une tribu car $\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\} \notin \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$.

Définition 3. Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ une collection de parties de Ω , on définit :

$$\sigma(\mathcal{A}) := \bigcap_{\substack{\mathcal{F} \text{ tribu sur } \Omega \\ \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}}} \mathcal{F}.$$

Il s'agit de plus petite tribu (c'est une tribu car intersection de tribus) qui contient $\mathcal{A}$, on l'appelle *tribu engendrée* par $\mathcal{A}$.

Exemple. Soit $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, alors :

$$\sigma(\{\{6\}\}) = \{\emptyset, E, \{6\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}\}$$

$$\sigma(\{\{5, 6\}\}) = \{\emptyset, E, \{5, 6\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$$

$$\sigma(\{\{6\}, \{5, 6\}\}) = \{\emptyset, E, \{6\}, \{5, 6\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4, 6\}, \{5\}\}.$$

Proposition 3. Sur $\mathbf{N}$, on a :

$$\sigma(\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\}) = \mathcal{P}(\mathbf{N})$$

et sur $\mathbf{R}$, on a :

$$\sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\}) = \{A \subseteq \mathbf{R} \mid A \text{ fini/dénombrable ou } \mathbf{R} \setminus A \text{ fini/dénombrable}\}.$$

Démonstration.

1. Par définition, $\sigma(\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbf{N})$. De plus, soit $A \in \mathcal{P}(\mathbf{N})$, alors :

$$A = \bigcup_{a \in A} \{a\}$$

donc A s'écrit comme union dénombrable de singletons, ce qui montre que $A \in \sigma(\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\})$, d'où $\sigma(\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\}) = \mathcal{P}(\mathbf{N})$.

2. On va tout d'abord montrer l'inclusion réciproque, notons $\mathcal{D} = \{A \subseteq \mathbf{R} \mid A \text{ fini/dénombrable ou } \mathbf{R} \setminus A \text{ fini/dénombrable}\}$. Soit $A \in \mathcal{D}$, on a alors deux cas :

- (i) Si A est fini ou dénombrable, alors $A = \bigcup_{a \in A} \{a\} \in \sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\})$.
- (ii) Si $\mathbf{R} \setminus A$ est fini ou dénombrable, alors $\mathbf{R} \setminus A = \bigcup_{x \in \mathbf{R} \setminus A} \{x\}$ d'où :

$$\begin{aligned} A &= \mathbf{R} \setminus (\mathbf{R} \setminus A) \\ &= \mathbf{R} \setminus \bigcup_{x \in \mathbf{R} \setminus A} \{x\} \\ &= \bigcap_{x \in \mathbf{R} \setminus A} \left(\underbrace{\mathbf{R} \setminus \{x\}}_{\in \sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\})} \right) \end{aligned}$$

donc $A \in \sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\})$, ce qui montre que $\mathcal{D} \subseteq \sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\})$.

Maintenant, montrons que $\mathcal{D}$ est une tribu contenant les singletons réels, ce qui achèvera la preuve par définition de la tribu engendrée. Tout d'abord, pour tout $x \in \mathbf{R}$, $\{x\} \subseteq \mathbf{R}$ est fini donc $\{x\} \in \mathcal{D}$, ce qui montre que $\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\} \subseteq \mathcal{D}$. De plus, on a :

- (i) $\emptyset$ est finie donc $\emptyset \in \mathcal{D}$.
- (ii) Soit $A \in \mathcal{D}$, alors soit $\mathbf{R} \setminus A$ est dénombrable donc $\mathbf{R} \setminus A \in \mathcal{D}$, soit A est dénombrable donc $\mathbf{R} \setminus (\mathbf{R} \setminus A) = A$ est dénombrable, ce qui montre que $\mathbf{R} \setminus A \in \mathcal{D}$.
- (iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{D}^{\mathbf{N}^*}$, si tous les A_i sont dénombrables, alors $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i$ aussi donc $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{D}$. Supposons qu'il existe $k \in \mathbf{N}^*$ tel que A_k non dénombrable, alors $\mathbf{R} \setminus A_k$ est dénombrable. On a alors :

$$\mathbf{R} \setminus \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i = \bigcap_{i \in \mathbf{N}^*} (\mathbf{R} \setminus A_i) \subseteq \mathbf{R} \setminus A_k$$

donc $\mathbf{R} \setminus \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i$ est dénombrable comme sous-ensemble d'un ensemble dénombrable, ce qui montre que $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{D}$. Comme $\sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\})$ est la plus petite tribu qui contient $\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\}$, cela montre que $\sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\}) = \mathcal{D}$.

□

Définition 4. Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω et soit $E \subseteq \Omega$, alors :

$$\mathcal{F}_E = \{A \cap E, A \in \mathcal{F}\}$$

est une tribu sur E appelée *tribu trace* de $\mathcal{F}$ sur E , et on a $\mathcal{F}_E \subseteq \mathcal{F}$ si $E \in \mathcal{F}$.

Démonstration.

- (i) $\emptyset \in \mathcal{F}$ donc $E \cap \emptyset = \emptyset \in \mathcal{F}_E$
- (ii) Soit $A \cap E \in \mathcal{F}_E$ avec $A \in \mathcal{F}$, alors $E \setminus (A \cap E) = (E \setminus A) \cup (E \setminus E) = E \setminus A = E \cap (\Omega \setminus A)$ or $\Omega \setminus A \in \mathcal{F}$ donc $E \setminus (A \cap E) \in \mathcal{F}_E$.
- (iii) Soit $(A_i \cap E)_{i \in \mathbf{N}^*} \in (\mathcal{F}^E)^{\mathbf{N}^*}$ avec $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$, alors on a :

$$\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i \cap E) = \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) \cap E$$

et $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{F}$, ce qui prouve donc que $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i \cap E) \in \mathcal{F}_E$. De plus, si $E \in \mathcal{F}$, alors comme $\mathcal{F}$ est stable par intersection :

$$(\forall A \in \mathcal{F}, A \cap E \in \mathcal{F}) \implies \mathcal{F}_E \subseteq \mathcal{F}.$$

□

Proposition 4. Soit Ω un ensemble quelconque et $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω , alors $\mathcal{F}$ est finie ou non-dénombrable.

Démonstration. Soit Ω un ensemble, on va procéder en cinq étapes :

1. Soit $I \subseteq \mathbf{N}$ et $\mathcal{C} = \{C_n, n \in I\}$ une partition de Ω . Montrons que la tribu engendrée par $\mathcal{C}$ est égale à :

$$\mathcal{F} := \left\{ \bigsqcup_{n \in J} C_n, J \subseteq I \right\}.$$

Tout d'abord, tout élément de $\mathcal{F}$ s'écrit comme union finie ou dénombrable d'élément de C_n donc $\mathcal{F} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$. Montrons maintenant que $\mathcal{F}$ est une tribu qui contient les C_n . Pour tout $n \in I$, $C_n = \bigcup_{k \in \{n\}} C_k$ avec $\{n\} \subseteq I$ donc $\mathcal{F}$ contient $\{C_n, n \in I\}$. De plus, on a :

- (i) $\Omega = \bigsqcup_{n \in I} C_n \in \mathcal{F}$ comme les C_n forment une partition de Ω .
- (ii) Soit $A \in \mathcal{F}$, alors il existe $J \subseteq I$ tel que $A = \bigsqcup_{n \in J} C_n$. On a alors :

$$\begin{aligned} \Omega \setminus A &= \left(\bigsqcup_{n \in I} C_n \right) \setminus \left(\bigsqcup_{n \in J} C_n \right) \\ &= \bigsqcup_{n \in I \setminus J} C_n \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

- (iii) Soit $(A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$, alors pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, il existe $J_k \subseteq I$ tel que $A_k = \bigsqcup_{n \in J_k} C_n$. On a alors :

$$\begin{aligned} \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k &= \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} \left(\bigsqcup_{n \in J_k} C_n \right) \\ &= \bigsqcup_{n \in \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} J_k} C_n \in \mathcal{F}, \end{aligned}$$

ce qui prouve donc que $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C})$. On pose alors :

$$\begin{aligned} f &: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathcal{F} \\ J &\mapsto \bigsqcup_{n \in J} C_n \end{aligned}$$

qui est surjective par définition de $\mathcal{F}$. De plus, supposons que :

$$\bigsqcup_{n \in J} C_n = \bigsqcup_{n' \in J'} C_{n'}.$$

Soit $n \in J$, alors $C_n \subseteq \bigsqcup_{n' \in J'} C_{n'}$ donc soit $x \in C_n$, $\exists n' \in J'$ tel que $x \in C_{n'}$ d'où $C_n \cap C_{n'} \neq \emptyset$ or les C_n sont disjoints donc $C_n = C_{n'}$, ce qui montre que $n = n' \in J$. Cela prouve que f est une bijection, donc si I est fini et $|I| = n$ alors $|\mathcal{F}| = |\mathcal{P}(I)| = 2^n$, si I est infini dénombrable, alors $\mathcal{F}$ est indénombrable.

2. Soit $\mathcal{A}$ une tribu finie ou dénombrable sur Ω , on note :

$$\forall \omega \in \Omega, C_\omega := \bigcap_{\substack{A \in \mathcal{A} \\ \omega \in A}} A.$$

Comme une tribu est stable par intersection dénombrable ou finie (et $\mathcal{A}$ est dénombrable ou fini par hypothèse), alors $C_\omega \in \mathcal{A}$. De plus, soit $A' \in \mathcal{A}$ tel que $\omega \in A'$, alors $C_\omega \subseteq A'$ par définition donc il s'agit du plus petit élément (pour l'inclusion) de $\mathcal{A}$ qui contient ω .

3. Montrons maintenant que $\omega' \in C_\omega \iff C_{\omega'} \subseteq C_\omega$. Si $C_{\omega'} \subseteq C_\omega$, alors $\omega' \in C_{\omega'} \subseteq C_\omega$ donc $\omega' \in C_\omega$. Si $\omega' \in C_\omega$, alors $C_{\omega'} \subseteq C_\omega$ car il s'agit du plus petit élément de $\mathcal{A}$ contenant ω' .
4. Enfin, on montre que $C_{\omega'} \subseteq C_\omega \iff C_{\omega'} = C_\omega$. Le sens réciproque est évident, supposons maintenant que $C_{\omega'} \subseteq C_\omega$. D'après la partie 3, cela implique que $\omega' \in C_\omega$. Si $\omega \notin C_{\omega'}$, alors $\omega \in \Omega \setminus C_{\omega'}$ donc $C_\omega \subseteq \Omega \setminus C_{\omega'}$ car $\Omega \setminus C_{\omega'} \in \mathcal{A}$ or $C_{\omega'} \subseteq C_\omega$ par hypothèse, d'où $C_{\omega'} \subseteq \Omega \setminus C_{\omega'}$, ce qui est absurde car $C_{\omega'} \neq \emptyset$. Cela prouve donc que $\omega \in C_{\omega'}$ et d'après la partie 3, on a $C_\omega \subseteq C_{\omega'}$ d'où $C_\omega = C_{\omega'}$. On pose alors $\mathcal{C} := \{C_\omega, \omega \in \Omega\}$, il s'agit d'une partition de Ω . En effet, si $C_{\omega_1} \cap C_{\omega_2} \neq \emptyset$, alors il existe $x \in C_{\omega_1} \cap C_{\omega_2}$ donc $x \in C_{\omega_1}$ et $x \in C_{\omega_2}$, ce qui implique que $C_x \subseteq C_{\omega_1}$ et $C_x \subseteq C_{\omega_2}$. D'après la propriété que l'on a montré précédemment, cela équivaut à $C_{\omega_1} = C_x$ et $C_{\omega_2} = C_x$ d'où $C_{\omega_1} = C_{\omega_2}$. De plus, on a bien :

$$\Omega = \bigcup_{\omega \in \Omega} C_\omega = \bigsqcup_{A \in \mathcal{C}} A$$

or $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est dénombrable ou fini, ce qui montre donc que $\mathcal{C}$ forme une partition finie ou dénombrable de Ω .

5. Finalement, $\mathcal{A}$ est une tribu qui contient $\mathcal{C}$ donc $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{A}$. De plus, soit $A \in \mathcal{A}$, alors par définition de C_ω :

$$\forall \omega \in A, C_\omega \subseteq A$$

d'où :

$$\bigcup_{\omega \in A} C_\omega \subseteq A.$$

De plus, pour tout $\omega \in A$, $\omega \in C_\omega$ donc :

$$A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\} \subseteq \bigcup_{\omega \in A} C_\omega,$$

ce qui prouve que $A = \bigcup_{\omega \in A} C_\omega = \bigsqcup_{C \in \mathcal{C}, C \subseteq A} C$ et comme la dernière union est dénombrable, cela prouve que $A \in \sigma(\mathcal{C})$. Finalement, on a montré que $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{C})$. D'après la question 1, si $\mathcal{C}$ est fini, alors $|\mathcal{A}| = 2^{|\mathcal{C}|}$ donc $\mathcal{A}$ est finie. Si $\mathcal{C}$ est dénombrable, alors $\mathcal{A}$ est indénombrable, ce qui contredit notre hypothèse de départ et prouve que $\mathcal{A}$ est forcément finie, ce qui conclut. $\square$

1.2 Tribus boréliennes

Définition 5. La *tribu borélienne* ou *tribu de Borel* sur $\Omega = \mathbf{R}$ est la plus petite tribu contenant tous les ouverts de $\mathbf{R}$ (au sens de la topologie usuelle sur $\mathbf{R}$) :

$$\mathcal{B}(\mathbf{R}) = \text{Bor}(\mathbf{R}) = \sigma(\{B \subseteq \mathbf{R} \mid B \text{ ouvert de } \mathbf{R}\}).$$

Si $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, on dit que B est un *borélien* de $\mathbf{R}$.

Rappel.

1. distance euclidienne sur $\mathbf{R}$:

$$\begin{aligned} d &: \mathbf{R}^2 &\rightarrow \mathbf{R}_+ \\ (x, y) &\mapsto |x - y| \end{aligned}$$

2. A ouvert de $\mathbf{R}$ si :

$$\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0,]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subseteq A.$$

3. A fermé de $\mathbf{R}$ si $\mathbf{R} \setminus A$ ouvert.

Exemple. Comme une tribu est stable par passage au complémentaire et par union dénombrable, $\mathcal{B}(\mathbf{R})$ contient tous les ouverts de $\mathbf{R}$ mais aussi tous ses fermés ainsi que les intervalles de la forme :

$$[a, b[= \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} [a, b - \frac{1}{k}]$$

et $]a, b]$ avec $(a, b) \in \overline{\mathbf{R}} \times \mathbf{R}$. De plus, tout sous-ensemble dénombrable A de $\mathbf{R}$ est un borélien car :

$$A = \bigcup_{a \in A} \{a\}$$

donc $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}$ sont des boréliens. Cela ne paraît pas évident au premier abord mais il existe, comme on le verra plus tard, des parties de $\mathbf{R}$ qui ne sont pas des boréliens (cf. 23).

Proposition 5. La tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbf{R})$ est engendrée par :

1. les ouverts
2. les fermés
3. les $]a, b]$, $[a, b[$, $[a, b]$, $]a, b[$ avec $a < b$, $a, b \in \mathbf{Q}$ (ou $a, b \in \mathbf{R}$).
4. les demi-droites $] - \infty, a]$, $] - \infty, a[$, $]a, +\infty[$, $[a, +\infty[$ avec $a \in \mathbf{Q}$ (ou $a \in \mathbf{R}$).

Démonstration.

1. Il s'agit tout simplement de la définition des boréliens de $\mathbf{R}$.

2. Comme le complémentaire d'un ouvert est un fermé (et inversement), la tribu engendré par les ouverts contient tous les fermés et inversement, ce qui montre que $\mathcal{B}(\mathbf{R})$ est engendrée par les fermés.
3. On va commencer par les $]a, b[$ avec $a < b \in \mathbf{Q}$. Soit U un ouvert de $\mathbf{R}$, montrons que :

$$U = \bigcup_{\substack{q_1, q_2 \in \mathbf{Q} \\ [q_1, q_2] \subseteq U}}]q_1, q_2[.$$

Soit $x \in \bigcup_{\substack{q_1, q_2 \in \mathbf{Q} \\ [q_1, q_2] \subseteq U}}]q_1, q_2[$, alors il existe $q_1, q_2 \in \mathbf{Q}$ avec $[q_1, q_2] \subseteq U$ tel que $x \in]q_1, q_2[\subseteq [q_1, q_2] \subseteq U$, ce qui montre l'inclusion directe. Soit $x \in U$, par définition d'un ouvert de $\mathbf{R}$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subseteq U$. De plus, par densité de $\mathbf{Q}$ dans $\mathbf{R}$, il existe $q_1 \in]x - \varepsilon, x[\cap \mathbf{Q}$ et il existe $q_2 \in]x, x + \varepsilon[\cap \mathbf{Q}$. On a alors $[q_1, q_2] \subseteq]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subseteq U$ et $x \in [q_1, q_2]$, d'où $x \in \bigcup_{\substack{q_1, q_2 \in \mathbf{Q} \\ [q_1, q_2] \subseteq U}}]q_1, q_2[$, ce qui prouve l'égalité voulue.

De plus, on a :

$$[a, b[= \bigcap_{n \in \mathbf{N}^*}]a - 1/n, b[, \quad [a, b] = \bigcap_{n \in \mathbf{N}^*}]a - 1/n, b + 1/n[, \quad]a, b] = \bigcap_{n \in \mathbf{N}^*}]a, b + 1/n[$$

et

$$[a, b[= [a, b] \setminus \{b\}, \quad]a, b] = [a, b] \setminus \{a\},$$

ce qui montre que les boréliens de $\mathbf{R}$ sont engendrés par les $]a, b[$ ou les $[a, b[$ ou les $[a, b]$ ou les $]a, b]$ avec $a < b$, $a, b \in \mathbf{Q}$ (ou $a, b \in \mathbf{R}$).

4. On écrit :

$$[a, b[=] - \infty, b[\cap [a, +\infty[= (\mathbf{R} \setminus [b, +\infty[) \cap [a, +\infty[$$

et en procédant de la même manière pour les autres, cela montre que les demi-droites $] - \infty, a]$ ou $] - \infty, a[$ ou $]a, +\infty[$ ou $[a, +\infty[$ avec $a \in \mathbf{Q}$ (ou $a \in \mathbf{R}$) engendrent les boréliens de $\mathbf{R}$. □

Définition 6. La tribu borélienne sur $\mathbf{R}^n$ est la plus petite tribu contenant les ouverts de $\mathbf{R}^n$ (au sens de la topologie usuelle sur $\mathbf{R}^n$). On la note :

$$\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) = \sigma(\{A \subseteq \mathbf{R}^n \mid A \text{ ouvert de } \mathbf{R}^n\}).$$

Ses éléments sont les boréliens de $\mathbf{R}^n$.

Rappel.

1. distance euclidienne sur $\mathbf{R}^n$:

$$\begin{aligned} d : \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n &\rightarrow \mathbf{R}_+ \\ (x, y) &\mapsto \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \end{aligned}$$

2. A ouvert de $\mathbf{R}^n$ si :

$$\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathbf{R}^n \mid \|x - y\| < \varepsilon\} \subseteq A.$$

Remarque. Sur tout espace topologique, on peut définir de la même manière la notion de tribu borélienne. Soit (X, τ) un espace topologique, on pose :

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\tau).$$

Proposition 6. La tribu borélienne sur $\mathbf{R}^n$ est engendrée par les pavés rationnels, i.e. :

$$\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) = \sigma(\{]a_1, b_1[\times \cdots \times]a_n, b_n[, a_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq b_n, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbf{Q} \text{ (ou } \mathbf{R})\})$$

Démonstration. □

1.3 Tribus produits

Définition 7. Soit $(\Omega_1, \mathcal{F}_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ deux espaces mesurables, on note :

$$\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 := \sigma(\{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathcal{F}_1 \text{ et } A_2 \in \mathcal{F}_2\})$$

la *tribu produit* sur $\Omega_1 \times \Omega_2$. On définit de même la tribu produit :

$$\mathcal{F}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{F}_n = \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i$$

pour toute famille finie de tribus $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$ sur $\Omega_1, \dots, \Omega_n$.

Proposition 7 (Mesurabilité des sections). Soit $(\Omega_1, \mathcal{F}_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ deux espaces mesurables, alors :

$$\forall A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \forall x_1 \in \Omega_1, A_{x_1} := \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \in A\} \in \mathcal{F}_2$$

et :

$$\forall A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \forall x_2 \in \Omega_2, A_{x_2} := \{x_1 \in \Omega_1 \mid (x_1, x_2) \in A\} \in \mathcal{F}_1.$$

De même, pour tout produit fini de tribus :

$$\forall A \in \bigotimes_{j=1}^n \mathcal{F}_j, \forall I \subseteq \llbracket 1, n \rrbracket, \forall x_I \in \prod_{j \in I} \Omega_j, \text{ alors :}$$

$$A_{x_I} = \left\{ (x_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus I} \in \prod_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus I} \Omega_j \mid (x_1, \dots, x_n) \in A \right\} \in \bigotimes_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus I} \mathcal{F}_j.$$

Démonstration. (cas $n = 2$) Soit $x_1 \in \Omega_1$, on note :

$$\mathcal{E} = \{A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \mid A_{x_1} \in \mathcal{F}_2\} \subseteq \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2.$$

Il suffit alors de prouver que $\mathcal{E}$ est une tribu sur $\Omega_1 \times \Omega_2$ contenant $\{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathcal{F}_1 \text{ et } A_2 \in \mathcal{F}_2\}$.

(i) $(\Omega_1 \times \Omega_2)_{x_1} = \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2\} = \Omega_2 \in \mathcal{F}_2$ donc $\Omega_1 \times \Omega_2 \in \mathcal{E}$.

(ii) Soit $A \in \mathcal{E}$, alors :

$$((\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A)_{x_1} = \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \notin A\} = \Omega_2 \setminus A_{x_1} \in \mathcal{F}_2$$

donc $(\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A \in \mathcal{E}$.

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}^*}$, alors :

$$\begin{aligned} \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right)_{x_1} &= \left\{ x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \in \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right\} \\ &= \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i)_{x_1} \in \mathcal{F}_2 \end{aligned}$$

donc $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{E}$, ce qui prouve que $\mathcal{E}$ est une tribu. De plus, soit $A_1 \in \mathcal{F}_1$ et $A_2 \in \mathcal{F}_2$, on a :

$$\begin{aligned} (A_1 \times A_2)_{x_1} &= \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \in A_1 \times A_2\} \\ &= \begin{cases} A_2 & \text{si } x_1 \in A_1 \\ \emptyset & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

donc $(A_1 \times A_2)_{x_1} \in \mathcal{F}_2$, ce qui prouve que $\{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathcal{F}_1 \text{ et } A_2 \in \mathcal{F}_2\} \subseteq \mathcal{E}$, d'où $\mathcal{E} = \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, i.e. :

$$\forall x_1 \in \Omega_1, \forall A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, A_{x_1} \in \mathcal{F}_2.$$

On prouve exactement de la même manière que :

$$\forall A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \forall x_2 \in \Omega_2, A_{x_2} := \{x_1 \in \Omega_1 \mid (x_1, x_2) \in A\} \in \mathcal{F}_1.$$

□

Proposition 8 (associativité des tribus produits). Pour $(\Omega_1, \mathcal{F}_1), \dots, (\Omega_n, \mathcal{F}_n)$ des espaces mesurables, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{F}_n &= \sigma(\{A_1 \times \dots \times A_n \mid A_1 \in \mathcal{F}_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}_n\}) \\ &= (\mathcal{F}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{F}_{n-1}) \otimes \mathcal{F}_n \\ &= \sigma(\{A \times B, A \in (\mathcal{F}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{F}_{n-1}) \text{ et } B \in \mathcal{F}_n\}). \end{aligned}$$

Démonstration. (cas $n = 3$) On va montrer que $\mathcal{F}_1 \otimes (\mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3) = \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$.

[$\supseteq$] Soit $B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$, alors il existe $A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2, A_3 \in \mathcal{F}_3$ tel que $B = A_1 \times A_2 \times A_3$ et on a :

$$A_1 \times A_2 \times A_3 = A_1 \times (A_2 \times A_3) \in \mathcal{F}_1 \otimes (\mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3)$$

donc $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3 \subseteq \mathcal{F}_1 \otimes (\mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3)$.

[$\subseteq$] Soit $B \in \mathcal{F}_3$ fixé, on note $\mathcal{E} = \{A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \mid A \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3\} \subseteq \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$. Il s'agit d'une tribu sur $\Omega_1 \times \Omega_2$:

(i) $\Omega_1 \times \Omega_2 \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$ donc $\Omega_1 \times \Omega_2 \in \mathcal{E}$.

(ii) Soit $A \in \mathcal{E}$, alors :

$$((\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A) \times B = (\Omega_1 \times \Omega_2 \times B) \setminus (A \times B)$$

or $A \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$ par définition de $\mathcal{E}$ et $\Omega_1 \times \Omega_2 \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$ donc comme il s'agit d'une tribu $((\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A) \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$ d'où $(\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A \in \mathcal{E}$.

(iii) Soit $(A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}^*}$, alors :

$$\left(\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k \right) \times B = \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} (A_k \times B)$$

or :

$$\forall k \in \mathbf{N}^*, A_k \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$$

donc comme il s'agit d'une tribu, $(\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k) \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$, ce qui montre que $\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k \in \mathcal{E}$.

De plus, pour tout $A_1 \in \mathcal{F}_1$ et $A_2 \in \mathcal{F}_2$, $A_1 \times A_2 \in \mathcal{E}$ par définition de $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$, cela montre donc que $\mathcal{E} = \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, d'où :

$$\forall A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \forall B \in \mathcal{F}_3, A \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$$

ce qui prouve finalement que $\mathcal{F}_1 \otimes (\mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3) \subseteq \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$. $\square$

Proposition 9. La tribu borélienne sur $\mathbf{R}^n$ est le produit des tribus boréliennes sur $\mathbf{R}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(\mathbf{R}^n) &= \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{R}) \\ &= \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{B}(\mathbf{R}) \\ &= \mathcal{B}(\mathbf{R})^{\otimes n}. \end{aligned}$$

Démonstration. $[\subseteq]$ On a d'après la propriété 6 :

$$\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) = \sigma \left(\left\{ \left(\prod_{i=1}^{n-1}]q_i, q'_i[\right) \times]q_n, q'_n[, (q_i), (q'_i) \in \mathbf{Q} \right\} \right)$$

or $(\prod_{i=1}^{n-1}]q_i, q'_i[) \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1})$ et $]q_n, q'_n[\in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, ce qui montre que :

$$\left(\prod_{i=1}^{n-1}]q_i, q'_i[\right) \times]q_n, q'_n[\in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{R})$$

donc $\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) \subseteq \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{R})$ par minimalité de la tribu engendrée.

$[\supseteq]$ Montrons que pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1})$, $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, $A \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$.

1. Soit B un ouvert de $\mathbf{R}$, on note $\mathcal{S}_B := \{A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}) \mid A \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)\}$. On a :

(i) $\emptyset \times B = \emptyset$ et $\emptyset$ est un ouvert de $\mathbf{R}^n$ donc $\emptyset \in \mathcal{S}_B$.

(ii) Soit $A \in \mathcal{S}_B$, alors :

$$(\mathbf{R}^{n-1} \setminus A) \times B = \underbrace{(\mathbf{R}^{n-1} \times B)}_{\in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)} \setminus \underbrace{(A \times B)}_{\in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)}$$

donc $(\mathbf{R}^{n-1} \setminus A) \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$, ce qui montre que $\mathbf{R}^{n-1} \setminus A \in \mathcal{S}_B$.

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in (\mathcal{S}_B)^{\mathbf{N}^*}$, on a :

$$\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) \times B = \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} \underbrace{(A_i \times B)}_{\in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)}$$

donc $(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i) \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$, ce qui montre que $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{S}_B$.

Il s'agit donc d'une tribu sur $\mathbf{R}^{n-1}$ qui contient tous les ouverts de $\mathbf{R}^{n-1}$ (car le produit cartésien de deux ouverts est un ouvert), ce qui montre que $\mathcal{S}_B = \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1})$. Cela montre donc que :

$$\forall B \text{ ouvert de } \mathbf{R}, \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}), A \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n) \quad (1.1)$$

2. Soit $A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1})$, on montre de la même manière que $\mathcal{S}'_A = \{B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \mid A \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)\}$ est une tribu sur $\mathbf{R}$, qui contient les ouverts de $\mathbf{R}$ d'après 1.1, ce qui montre que $\mathcal{S}'_A = \mathcal{B}(\mathbf{R})$. On a donc :

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}), \forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}), A \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n),$$

ce qui montre finalement par double inclusion que :

$$\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{R}).$$

□

1.4 Application réciproque

Définition 8. Soit $f : E \rightarrow F$, l'application image réciproque par f (ou pré-image) est :

$$\begin{aligned} f^{-1} : \mathcal{P}(F) &\rightarrow \mathcal{P}(E) \\ A &\mapsto f^{-1}(A) := \{x \in E \mid f(x) \in A\} \end{aligned}$$

Remarque. Cette application f^{-1} existe que f soit bijective ou non. Si f est bijective :

$$\forall y \in F, \exists ! x \in E, f(x) = y$$

alors la restriction de f^{-1} aux singletons de F est à valeurs dans les singletons de E :

$$\begin{aligned} f^{-1} : \mathcal{P}(F) &\rightarrow \mathcal{P}(E) \\ \{y\} &\mapsto f^{-1}(\{y\}) = \{x\} \end{aligned}$$

ce qui explique l'identification avec la réciproque de f qui elle n'existe que si f est bijective.

Proposition 10. Soit E, F deux ensembles, $A \subseteq F$ et $(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{P}(F)^I$, alors :

- (i) $f^{-1}(F \setminus A) = E \setminus f^{-1}(A)$,
- (ii) $f^{-1}(\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i)$,
- (iii) $f^{-1}(\bigcap_{i \in I} A_i) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(A_i)$.

Démonstration.

- (i) On a :

$$\begin{aligned} f^{-1}(F \setminus A) &= \{x \in E \mid f(x) \in F \setminus A\} \\ &= \{x \in E \mid f(x) \notin A\} \\ &= E \setminus f^{-1}(A). \end{aligned}$$

- (ii) On a :

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) &= \left\{x \in E \mid f(x) \in \bigcup_{i \in I} A_i\right\} \\ &= \{x \in E \mid \exists k \in I, f(x) \in A_k\} \\ &= \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i). \end{aligned}$$

(iii) On a :

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) &= \left\{x \in E \mid f(x) \in \bigcap_{i \in I} A_i\right\} \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in I, f(x) \in A_i\} \\ &= \bigcap_{i \in I} f^{-1}(A_i). \end{aligned}$$

□

Proposition 11 (l'image réciproque d'une tribu est une tribu). Soit $f : E \rightarrow F$ et $\mathcal{F}$ une tribu sur F , alors :

$$f^{-1}(\mathcal{F}) = \{f^{-1}(A) \mid A \in \mathcal{F}\}$$

est une tribu sur E appelée *tribu engendrée par f* .

Démonstration. Il suffit d'utiliser les propriétés précédentes :

1. $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ donc $\emptyset \in f^{-1}(\mathcal{F})$.
2. Soit $B \in f^{-1}(\mathcal{F})$, il existe $A \in \mathcal{F}$ tel que $B = f^{-1}(A)$ et on a :

$$\begin{aligned} E \setminus B &= E \setminus f^{-1}(A) \\ &= f^{-1}(F \setminus A) \end{aligned}$$

or $F \setminus A \in \mathcal{F}$ donc $E \setminus B \in f^{-1}(\mathcal{F})$.

3. Soit $(B_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in f^{-1}(\mathcal{F})^{\mathbf{N}^*}$, alors pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, il existe $A_i \in \mathcal{F}$ tel que $B_i = f^{-1}(A_i)$ donc :

$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i &= \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} f^{-1}(A_i) \\ &= f^{-1}\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i\right) \end{aligned}$$

or $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{F}$, ce qui montre que $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \in f^{-1}(\mathcal{F})$.

□

1.5 Classes monotones

Définition 9. Soit Ω un ensemble, une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ stable par intersection finie est appelée un π -système.

Définition 10. Une *classe monotone* $\mathcal{M}$ sur Ω (ou λ -système) est une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ qui vérifie :

- (i) $\Omega \in \mathcal{M}$
- (ii) $\forall A, B \in \mathcal{M}$ avec $A \subseteq B$, alors $B \setminus A \in \mathcal{M}$
- (iii) $\forall (A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{M}^{\mathbf{N}^*}$ tel que pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, $A_i \subseteq A_{i+1}$, alors :

$$\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{M}.$$

Proposition 12. Soit Ω un ensemble, alors :

1. une tribu sur Ω est une classe monotone sur Ω .
2. Une intersection de classes monotones sur Ω est une classe monotone sur Ω .
3. Une classe monotone stable par intersection finie est une tribu.

Démonstration.

1. Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω , on a :

- (i) $\Omega \in \mathcal{F}$
- (ii) Soit $A, B \in \mathcal{F}$ avec $A \subseteq B$, alors :

$$B \setminus A = B \cap \underbrace{(\mathbf{R} \setminus A)}_{\in \mathcal{F}}$$

donc $B \setminus A \in \mathcal{F}$.

- (iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{M}^{\mathbf{N}^*}$ tel que pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, $A_i \subseteq A_{i+1}$, alors :

$$\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{M},$$

ce qui prouve que $\mathcal{F}$ est une classe monotone sur Ω .

2. Même preuve que pour les tribus.
3. Soit $\mathcal{M}$ une classe monotone et un π -système, alors :
 - (i) $\Omega \in \mathcal{M}$ par définition.
 - (ii) Soit $A \in \mathcal{M}$, comme $\Omega \in \mathcal{M}$ et $A \subseteq \Omega$, $\Omega \setminus A \in \mathcal{M}$.
 - (iii) Soit $(A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{M}^{\mathbf{N}^*}$, on a :

$$\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k = \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} \left(\bigcup_{i=1}^k A_j \right)$$

or pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, $\bigcup_{i=1}^k A_j \subseteq \bigcup_{i=1}^{k+1} A_j$ et comme $\mathcal{M}$ est un π -système :

$$\bigcup_{i=1}^k A_j = \mathbf{R} \setminus \underbrace{\bigcap_{i=1}^k (\mathbf{R} \setminus A_j)}_{\in \mathcal{M}}$$

ce qui montre que $\bigcup_{i=1}^k A_j \in \mathcal{M}$ donc par définition d'une classe monotone, $\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k \in \mathcal{M}$, ce qui prouve que $\mathcal{M}$ est une tribu sur Ω . □

Définition 11. Soit $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ une collection de parties de Ω , on définit :

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}) := \bigcap_{\substack{\mathcal{M}' \text{ classe monotone sur } \Omega \\ \mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}'}} \mathcal{M}'.$$

Il s'agit de plus petite classe monotone (c'est une classe monotone car intersection de classes monotones) qui contient $\mathcal{E}$, on l'appelle *classe monotone engendrée* par $\mathcal{E}$.

Théorème 13 (des classes monotones). Soit $\mathcal{E}$ un π -système sur Ω , alors :

$$\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E}).$$

Démonstration. Soit $\mathcal{E}$ un π -système sur Ω , alors $\sigma(\mathcal{E})$ est une tribu, donc en particulier une classe monotone, qui contient $\mathcal{E}$, ce qui montre que $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{E})$. Comme $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ par définition, il suffit de prouver que $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ est un π -système d'après la propriété 3. On va montrer que :

$$\mathcal{M}_1 := \{A \in \mathcal{M}(\mathcal{E}) \mid \forall B \in \mathcal{E}, A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})\} = \mathcal{M}(\mathcal{E}) \quad (1.2)$$

$$\mathcal{M}_2 := \{A \in \mathcal{M}(\mathcal{E}) \mid \forall B \in \mathcal{M}(\mathcal{E}), A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})\} = \mathcal{M}(\mathcal{E}). \quad (1.3)$$

- Preuve de l'égalité 1.2 : Tout d'abord, l'inclusion $\mathcal{M}_1 \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ est évidente par définition de $\mathcal{M}_1$. Il suffit de montrer que $\mathcal{M}_1$ est une tribu contenant $\mathcal{E}$ pour conclure. Comme $\mathcal{E}$ est un π -système, on a bien :

$$\forall A \in \mathcal{E}, \forall B \in \mathcal{E}, A \cap B \in \mathcal{E},$$

ce qui montre que $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}_1$. De plus, on a :

- (i) Soit $B \in \mathcal{E}$, $\emptyset \cap B = \emptyset \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, ce qui montre que $\emptyset \in \mathcal{M}_1$.
- (ii) Soit $A, B \in \mathcal{M}_1$ avec $A \subseteq B$, soit $C \in \mathcal{E}$, alors :

$$(B \setminus A) \cap C = (B \cap C) \setminus (A \cap C)$$

or $B \cap C \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, $A \cap C \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ et $A \cap C \subseteq B \cap C$ donc $(B \setminus A) \cap C = (B \cap C) \setminus (A \cap C) \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$.

- (iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{M}_1^{\mathbf{N}^*}$ tel que pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, $A_i \subseteq A_{i+1}$, soit $B \in \mathcal{E}$, on a :

$$\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) \cap B = \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i \cap B)$$

or, pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, $A_i \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ et $A_i \cap B \subseteq A_{i+1} \cap B$ d'où $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i \cap B) \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, ce qui prouve que $\mathcal{M}_1$ est une classe monotone. Finalement, on a donc bien $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}(\mathcal{E})$ par définition de la classe monotone engendrée.

- Preuve de l'égalité 1.3 : Tout d'abord, l'inclusion $\mathcal{M}_2 \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ est évidente par définition de $\mathcal{M}_2$. Soit $A \in \mathcal{E}$, soit $B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, comme $\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{M}_1$, alors $A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, ce qui montre que $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}_2$. On prouve que $\mathcal{M}_2$ est une classe monotone exactement de la même manière que pour $\mathcal{M}_1$, ce qui montre donc que $\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{M}_2$.

On a donc prouvé que $\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{M}_2$, i.e. :

$$\forall A \in \mathcal{M}(\mathcal{E}), \forall B \in \mathcal{M}(\mathcal{E}), A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E}),$$

ce qui prouve que $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ est π -système donc une tribu, d'où $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E})$. □

Chapitre 2

Mesures

2.1 Introduction

Définition 12. Une *mesure* (positive) sur l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$ est une application :

$$\begin{aligned} \mu &: \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty] \\ A &\mapsto \mu(A) \end{aligned}$$

avec $\mu(\emptyset) = 0$ et pour tout $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j \in \mathbf{N}^*$, on a :

$$\mu \left(\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) = \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \mu(A_i).$$

Il s'agit d'une *mesure finie* si $\mu(\Omega) < +\infty$. C'est une *mesure σ -finie* si Ω est union dénombrables d'ensembles de mesures finies :

$$\Omega = \bigcup_{n \in \mathbf{N}^*} A_n \text{ et } \forall n \in \mathbf{N}^*, \mu(A_n) < +\infty.$$

C'est une (*mesure de*) *probabilité* si $\mu(\Omega) = 1$, et dans ce cas on note $\mathbb{P}$ plutôt que μ . On appelle $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ *espace mesuré*, *espace de probabilité* ou *espace probabilisé*.

Remarque. Les mesures sont finiment additives, soit $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ deux à deux disjoints, on a alors :

$$\begin{aligned} \mu \left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i \right) &= \mu \left(\left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i \right) \bigsqcup \left(\bigsqcup_{i=n+1}^{\infty} \emptyset \right) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \mu(A_i) + \underbrace{\sum_{i=n+1}^{\infty} \mu(\emptyset)}_{=0} \\ &= \sum_{i=1}^n \mu(A_i). \end{aligned}$$

De plus l'addition est définie sur $[0, +\infty]$ donc :

- $\forall \alpha > 0, \alpha\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty], A \mapsto \alpha\mu(A)$ est une mesure sur $\mathcal{F}$.
- soit $(\mu_k)_{k \in \mathbf{N}^*}$ des mesures, alors :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty], A \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n(A)$$

est une mesure car :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n \left(\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{i=1}^{+\infty} \mu_n(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n(A_i) \right) \end{aligned}$$

d'après le théorème de Fubini.

2.2 Des mesures à connaître

Définition 13. Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable, on appelle *mesure de Dirac* ou *masse de Dirac* en $x \in \Omega$ la probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$ définie par :

$$\begin{aligned} \delta_x &: \mathcal{F} \rightarrow \{0, 1\} \\ A &\mapsto \delta_x(A) = \mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Démonstration. Soit $x \in \Omega$, montrons que δ_x est bien une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

- (i) $\delta_x(\emptyset) = 0$ car $x \notin \emptyset$.
- (ii) $\delta_x(\Omega) = 1$ car $x \in \Omega$.
- (iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned} \delta_x \left(\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) &= \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } \exists i \in \mathbf{N}^*, x \in A_i \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \\ &= \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \delta_x(A_i) \end{aligned}$$

car les A_i sont disjoints, ce qui prouve que δ_x est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$. □

Définition 14. Soit $n \in \mathbf{N}^*$ et $p \in [0, 1]$, on appelle *loi binomiale* de paramètre n, p l'application :

$$\begin{aligned} \text{Bin}(n, p) &: \mathcal{P}(\mathbf{N}) \rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \sum_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket \cap A} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

qui définit une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$, $(\mathbf{R}, \mathcal{P}(\mathbf{R}))$ ou même $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$. Elle modélise le nombre de succès en n expériences indépendantes avec une probabilité de succès p .

Démonstration. Soit $n \in \mathbf{N}^*$ et $p \in [0, 1]$, montrons qu'il s'agit d'une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

- (i) $\sum_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket \cap \emptyset} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 0$ car il s'agit de la somme vide.

(ii) On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket \cap \mathbf{N}} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= (p + 1 - p)^n \\ &= 1. \end{aligned}$$

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(\mathbf{N})^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket \cap (\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i)} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} &= \sum_{k \in \bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} (\llbracket 0, n \rrbracket \cap A_i)} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \left(\sum_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket \cap A_i} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \right) \end{aligned}$$

ce qui montre qu'il s'agit d'une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

□

Définition 15. Soit $p \in]0, 1]$, on appelle *loi géométrique* de paramètre p l'application :

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(p) : \mathcal{P}(\mathbf{N}) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \sum_{k \in \mathbf{N}^* \cap A} p(1-p)^{k-1} \end{aligned}$$

qui définit une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$, $(\mathbf{R}, \mathcal{P}(\mathbf{R}))$ ou même $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$. Elle modélise le nombre d'expériences indépendantes nécessaires pour obtenir le premier succès, si chaque expérience a une probabilité de succès égale à p .

Démonstration. Soit $p \in]0, 1]$, montrons qu'il s'agit d'une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

(i) $\sum_{k \in \emptyset \cap \mathbf{N}^*} p(1-p)^{k-1} = 0$ car il s'agit de la somme vide.

(ii) Comme $|p - 1| < 1$, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbf{N}^* \cap \mathbf{N}} p(1-p)^{k-1} &= p \sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^k \\ &= p \cdot \frac{1}{1 - (1-p)} \\ &= 1. \end{aligned}$$

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(\mathbf{N})^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbf{N}^* \cap (\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i)} p(1-p)^{k-1} &= \sum_{k \in \bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} (\mathbf{N}^* \cap A_i)} p(1-p)^{k-1} \\ &= \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \left(\sum_{k \in \mathbf{N}^* \cap A_i} p(1-p)^{k-1} \right) \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{G}(p)$ est une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

□

Définition 16. Soit $\lambda \in]0, +\infty[$, on appelle *loi de Poisson* de paramètre λ l'application :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\lambda) &: \mathcal{P}(\mathbf{N}) \rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \sum_{k \in \mathbf{N} \cap A} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

qui définit une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$ ou $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$. Elle modélise le nombre de "bip" par unité de temps pour des bips aléatoires indépendants se produisant au taux λ par unité de temps.

Démonstration. Soit $\lambda \in]0, +\infty[$, montrons qu'il s'agit d'une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

(i) $\sum_{k \in \emptyset \cap \mathbf{N}^*} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} = 0$ car il s'agit de la somme vide.

(ii) On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbf{N} \cap \mathbf{N}} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} &= \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} \\ &= 1. \end{aligned}$$

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(\mathbf{N})^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbf{N} \cap (\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i)} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} &= \sum_{k \in \bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} (\mathbf{N} \cap A_i)} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \left(\sum_{k \in \mathbf{N} \cap A_i} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \right) \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{P}(\lambda)$ est une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

□

Définition 17. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, on appelle *mesure de comptage* sur Ω l'application :

$$\begin{aligned} \mu_\Omega &: \mathcal{F} \rightarrow \mathbf{N} \cup \{+\infty\} \\ A &\mapsto \mu_\Omega(A) = \begin{cases} +\infty & \text{si } A \text{ est infini} \\ |A| & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

qui est une mesure sur Ω car :

$$\mu_\Omega(A) = \sum_{x \in A} 1 = \sum_{x \in \Omega} \mathbf{1}_A(x) = \sum_{x \in \Omega} \delta_x(A)$$

et une somme de mesure est une mesure.

Remarque. On a μ_Ω fini si et seulement si Ω fini. On remarque que $\mu_{\mathbf{N}}$ est σ -finie car :

$$\mathbf{N} = \bigcup_{n \in \mathbf{N}^*} \llbracket 0, n \rrbracket \text{ et } \mu_{\mathbf{N}}(\llbracket 0, n \rrbracket) = n + 1 < +\infty.$$

Définition 18. On définit la *loi uniforme* (ou *équiprobabilité*) sur Ω fini l'application :

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_\Omega &: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \frac{|A|}{|\Omega|} \end{aligned}$$

qui est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

Démonstration. Soit Ω fini, on va montrer qu'il s'agit d'une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

- (i) On a $\mathcal{U}_\Omega(\emptyset) = |\emptyset|/|\Omega| = 0$.
- (ii) On a $\mathcal{U}_\Omega(\Omega) = |\Omega|/|\Omega| = 1$.
- (iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(\Omega)^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_\Omega \left(\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) &= \frac{|\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i|}{|\Omega|} \\ &= \frac{\sum_{i \in \mathbf{N}^*} |A_i|}{|\Omega|} \\ &= \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \frac{|A_i|}{|\Omega|} \\ &= \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \mathcal{U}_\Omega(A_i) \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{U}_\Omega$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

□

2.3 Propriétés des mesures

Proposition 14. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré :

- 1. (Croissance) Soit $A, B \in \mathcal{F}$ avec $A \subseteq B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$. De plus, si $\mu(A) < +\infty$, alors $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.
- 2. (Sous σ -additivité) Pour tout $(A_k)_{k \in I} \in \mathcal{F}^I$ avec I fini ou dénombrable, alors :

$$\mu \left(\bigcup_{k \in I} A_k \right) \leq \sum_{k \in I} \mu(A_k).$$

- 3. (Continuité séquentielle croissante) Soit $(A_k) \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_k \subseteq A_{k+1}$ pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

- 4. (Continuité séquentielle décroissante) Soit $(A_k) \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_k \supseteq A_{k+1}$ pour tout $k \in \mathbf{N}^*$ et tel qu'il existe $k_0 \in \mathbf{N}^*$ avec $\mu(A_{k_0}) < +\infty$, alors :

$$\mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Démonstration.

1. Soit $A, B \in \mathcal{F}$ avec $A \subseteq B$, alors :

$$\begin{aligned}\mu(B) &= \mu(A \sqcup (B \setminus A)) \\ &= \mu(A) + \underbrace{\mu(B \setminus A)}_{\geq 0} \\ &\geq \mu(A)\end{aligned}$$

et si $\mu(A) < +\infty$, on a bien $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) \in [0, +\infty]$.

2. Soit $(A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$, alors :

$$\begin{aligned}\mu\left(\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k\right) &= \mu\left(\bigsqcup_{k \in \mathbf{N}^*} \left(A_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i\right)\right) \\ &= \sum_{k \in \mathbf{N}^*} \mu\left(\underbrace{A_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i}_{\subseteq A_k}\right) \\ &\leq \sum_{k \in \mathbf{N}^*} \mu(A_k).\end{aligned}$$

3. Soit $(A_k) \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_k \subseteq A_{k+1}$ pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, alors en posant $A_0 = \emptyset$, on a :

$$\begin{aligned}\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbf{N}^*} A_n\right) &= \mu\left(\bigsqcup_{n \in \mathbf{N}^*} (A_n \setminus A_{n-1})\right) \\ &= \sum_{n \in \mathbf{N}^*} \mu(A_n \setminus A_{n-1}) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \mu(A_n \setminus A_{n-1}) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^N (A_n \setminus A_{n-1})\right) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \mu(A_N)\end{aligned}$$

4. Soit $(A_k) \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_k \supseteq A_{k+1}$ pour tout $k \in \mathbf{N}^*$ et tel qu'il existe $k_0 \in \mathbf{N}^*$ avec $\mu(A_{k_0}) < +\infty$, alors :

$$\bigcap_{k=1}^{+\infty} A_k = \bigcap_{k=k_0}^{+\infty} A_k$$

donc quitte à réindexer, on suppose que $k_0 = 1$. On a donc $(A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_{i+1} \subseteq A_i$ et $\mu(A_i) < +\infty$ pour tout $i \in \mathbf{N}^*$. On a alors la chaîne d'inclusion suivante :

$$\emptyset = A_1 \cap \overline{A_1} \subseteq A_1 \cap \overline{A_2} \subseteq A_1 \cap \overline{A_3} \subseteq \dots$$

donc en utilisant la continuité séquentielle croissante de μ , on obtient :

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} (A_1 \cap \overline{A_i})\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_1 \cap \overline{A_n})$$

or :

$$\begin{aligned}\bigcup_{i=1}^{+\infty} (A_1 \cap \overline{A_i}) &= A_1 \cap \overline{\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right)} \\ &= A_1 \setminus \left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right)\end{aligned}$$

d'où :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_1) - \mu(A_n) = \mu(A_1) - \mu\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right)$$

ce qui montre que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right).$$

□

Remarque. Attention, pour la continuité séquentielle décroissante, l'hypothèse d'existence d'un rang $k_0 \in \mathbf{N}^*$ tel que $\mu(A_{k_0}) < +\infty$ est essentielle. Si on considère $A_n =]n, +\infty[$, on a bien $A_n \supseteq A_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ mais :

$$\bigcap_{n \in \mathbf{N}^*}]n, +\infty[= \emptyset$$

donc si l'on considère la mesure de Lebesgue sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ que l'on verra plus tard, on a :

$$\lambda\left(\bigcap_{n \in \mathbf{N}^*}]n, +\infty[\right) = 0$$

or :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda(]n, +\infty[) = +\infty.$$

Définition 19. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, on dit que :

1. μ est *portée par* $A \in \mathcal{F}$ ou à *support dans* A si $\mu(\Omega \setminus A) = 0$.
2. $x \in \Omega$ est un *atome* de μ si $\{x\} \in \mathcal{F}$ et $\mu(\{x\}) > 0$.
3. μ est *purement atomique* si elle est portée par l'ensemble des atomes, i.e.

$$\{x \in \Omega \mid \mu(\{x\}) > 0\} \in \mathcal{F} \text{ et } \mu(\{x \in \Omega \mid \mu(\{x\}) = 0\}) = 0.$$

4. μ est *diffuse* si elle n'a pas d'atomes.

Exemple. $\mu_{\mathbf{N}}$ est purement atomique ; $\{x\}$ est un support de δ_x .

Définition 20. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, on dit que :

1. une partie A de Ω est *négligeable* (au sens de μ) si elle est incluse dans un ensemble de mesure nulle. Explicitement, A est négligeable si et seulement :

$$\exists B \in \mathcal{F}, A \subseteq B \text{ et } \mu(B) = 0.$$

2. une affirmation est valable μ -presque partout (μ -p.p ou μ -a.e en anglais) si elle est valable pour tout $x \in \Omega \setminus A$ avec A négligeable. Dans le cas où μ est une probabilité on dit P -presque sûrement (P -p.s ou P -a.s).

Définition 21. Soit μ et ν deux mesures sur $(\Omega, \mathcal{F})$, on dit que ν est *absolument continue* par rapport à μ si tout négligeable pour μ est négligeable pour ν . Cela se note :

$$\nu \ll \mu.$$

Proposition 15. On a :

$$\nu \ll \mu \iff (\forall A \in \mathcal{F}, \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0).$$

Démonstration. [$\Leftarrow$] On suppose que $\forall A \in \mathcal{F}, \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$. Soit $A \in \Omega$ négligeable de ν , alors :

$$\exists B \in \mathcal{F}, A \subseteq B \text{ et } \nu(B) = 0$$

donc cela implique que $\mu(B) = 0$ par hypothèse, d'où $\exists B \in \mathcal{F}, A \subseteq B$ et $\mu(B) = 0$, ce qui prouve que A est un négligeable de μ .

[$\Rightarrow$] On suppose que $\nu \ll \mu$, soit $A \in \mathcal{F}$ tel que $\mu(A) = 0$ alors A est un négligeable de μ donc A est un négligeable de ν , d'où $\exists C \in \mathcal{F}, A \subseteq C$, avec $\nu(C) = 0$. On a donc $\nu(A) \leq \nu(C) = 0$, ce qui prouve que $\nu(A) = 0$. $\square$

Définition 22. Une mesure μ sur $(\Omega, \mathcal{F})$ est dite *complète* (ou $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est dit *complet*) si tous les négligeables sont mesurables, i.e. :

$$\forall A \subseteq \Omega, [(\exists B \in \mathcal{F}, A \subseteq B \text{ et } \mu(B) = 0) \implies A \in \mathcal{F}].$$

Proposition 16. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, une union dénombrable de négligeables est négligeable.

Démonstration. Soit $(A_i)_{i \in \mathbb{N}^*} \in \mathcal{P}(\Omega)^{\mathbb{N}^*}$ négligeables, alors :

$$\forall i \in \mathbb{N}^*, \exists B_i \in \mathcal{F}, A_i \subseteq B_i \text{ et } \mu(B_i) = 0.$$

On a donc :

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} A_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} B_i$$

et :

$$\mu \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} B_i \right) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}^*} \mu(B_i) = 0$$

donc $\mu \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} B_i \right) = 0$, ce qui prouve que $\bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} A_i$ est négligeable. $\square$

Théorème 17 (Coïncidence des mesures). Soit μ_1, μ_2 deux mesures sur un même espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$ qui sont égales sur un π -système $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}$ telles que :

$$\Omega = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}^*} E_n \text{ avec } (E_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in \mathcal{E}^{\mathbb{N}^*} \text{ 2 à 2 disjoints et pour tout } n \in \mathbb{N}^*, \mu(E_n) < +\infty,$$

alors μ_1 et μ_2 coïncident sur $\sigma(\mathcal{E})$.

Démonstration. On suppose donc que :

$$\Omega = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}^*} E_n \text{ avec } (E_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in \mathcal{E}^{\mathbb{N}^*} \text{ 2 à 2 disjoints et pour tout } n \in \mathbb{N}^*, \mu(E_n) < +\infty.$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{M}_n := \{A \in \mathcal{F} \mid \mu_1(A \cap E_n) = \mu_2(A \cap E_n)\}$. Soit $A \in \mathcal{E}$, alors comme $E_n \in \mathcal{E}$ et $\mathcal{E}$ est un π -système, on a $A \cap E_n \in \mathcal{E}$ donc $\mu_1(A \cap E_n) = \mu_2(A \cap E_n)$ par hypothèse. De plus, on a :

- (i) $\mu_1(\emptyset \cap E_n) = 0 = \mu_2(\emptyset \cap E_n)$ donc $\emptyset \in \mathcal{M}_n$.
(ii) Soit $A, B \in \mathcal{M}_n$ avec $A \subseteq B$, alors :

$$(B \setminus A) \cap E_n = (B \cap E_n) \setminus (A \cap E_n)$$

d'où :

$$\begin{aligned} \mu_1((B \setminus A) \cap E_n) &= \mu_1(B \cap E_n) - \mu_1(A \cap E_n) \\ &= \mu_2(B \cap E_n) - \mu_2(A \cap E_n) \\ &= \mu_2((B \setminus A) \cap E_n). \end{aligned}$$

donc $B \setminus A \in \mathcal{M}_n$.

- (iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in (\mathcal{M}_n)^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \subseteq A_{i+1}$ pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) \cap E_n = \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i \cap E_n)$$

d'où :

$$\begin{aligned} \mu_1 \left(\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) \cap E_n \right) &= \lim_{i \rightarrow +\infty} \mu_1(A_i \cap E_n) \\ &= \lim_{i \rightarrow +\infty} \mu_2(A_i \cap E_n) \end{aligned}$$

donc $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{M}_n$, ce qui prouve que $\mathcal{M}_n$ est une classe monotone.

D'après le théorème des classes monotones, comme $\mathcal{M}_n$ est une classe monotone qui contient $\mathcal{E}$, on a :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{M}_n,$$

d'où :

$$\begin{aligned} \forall A \in \sigma(\mathcal{E}), \mu_1(A) &= \mu_1 \left(A \cap \left(\bigcup_{n \in \mathbf{N}^*} E_n \right) \right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_1(A \cap E_n) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_2(A \cap E_n) \\ &= \mu_2(A) \end{aligned}$$

ce qui prouve le théorème de coïncidence des mesures. $\square$

Théorème 18 (Théorème d'extension de Carathéodory). Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ et $\rho : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ tels que $\emptyset \in \mathcal{A}$ et $\rho(\emptyset) = 0$. La mesure extérieure $\rho^* : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, +\infty]$ avec

$$\forall E \in \mathcal{P}(\Omega), \rho^*(E) := \inf \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(A_k) \mid (A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*} \text{ et } E \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k \right\}$$

induit une mesure complète sur la tribu :

$$\mathcal{A}^* := \{B \in \mathcal{P}(\Omega) \mid \forall E \in \mathcal{P}(\Omega), \rho^*(E) \geq \rho^*(E \cap B) + \rho^*(E \cap (\mathcal{P}(\Omega) \setminus B))\}.$$

Remarque. Attention, contrairement à ce que le nom semble indiquer, une mesure extérieure n'est pas une mesure.

Démonstration. On va passer par un grand nombre d'étapes intermédiaires pour démontrer ce théorème. Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ et $\rho : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ tels que $\emptyset \in \mathcal{A}$ et $\rho(\emptyset) = 0$.

1. On va tout d'abord montrer que ρ^* est nulle en $\emptyset$, croissante et dénombrablement sous-additive.

(a) On a :

$$\begin{aligned} \rho^*(E) &= \inf \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(A_k) \mid (A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*} \text{ et } \emptyset \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k \right\} \\ &= \inf \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(A_k) \mid (A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*} \right\} \end{aligned}$$

et $\emptyset \in \mathcal{A}$ donc :

$$0 = \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(\emptyset) \in \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(A_k) \mid (A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*} \right\}$$

ce qui montre que $\rho^*(\emptyset) \leq 0$ par définition de la borne inférieure. De plus, ρ est à valeur dans $[0, +\infty]$ donc :

$$\forall (A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*}, \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(A_k) \geq 0$$

or la borne inférieure est le plus grand des minorants donc $\rho^*(\emptyset) \geq 0$, ce qui prouve donc que ρ^* est nulle en $\emptyset$.

- (b) Soit $E \subseteq F \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, on a alors :

$$\left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(A_k) \mid F \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k \right\} \subseteq \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(A_k) \mid E \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k \right\}$$

or $A \subseteq B \implies \inf A \geq \inf B$ car tout minorant de B est un minorant de A , d'où :

$$\rho^*(F) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(A_k) \mid F \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k \right\} \geq \inf \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(A_k) \mid E \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k \right\} = \rho^*(E)$$

ce qui prouve la croissance de ρ^* .

- (c) Soit $(E_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(\Omega)^{\mathbf{N}^*}$, par définition de la borne inférieure, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \forall i \in \mathbf{N}^*, \exists (A_{j,i})_{j \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*}, E_i \subseteq \bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i}, \sum_{j=1}^{+\infty} \rho(A_{j,i}) \leq \rho^*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

En sommant cette inégalité sur $i \in \mathbf{N}^*$, on obtient alors :

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} \rho(A_{j,i}) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \rho^*(E_i) + \varepsilon. \quad (2.1)$$

De plus, on a l'inclusion :

$$\bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{+\infty} \bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i}$$

donc par croissance de ρ^* , cela montre que :

$$\rho^* \left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i \right) \leq \rho^* \left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} \bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i} \right) \quad (2.2)$$

et comme $\mathbf{N}^*$ est en bijection avec $\mathbf{N}^* \times \mathbf{N}^*$:

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} \rho(A_{j,i}) = \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(B_k) \text{ avec } (B_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*}, \quad \bigcup_{k=1}^{+\infty} B_k = \bigcup_{i=1}^{+\infty} \bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i}$$

alors :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \rho(B_k) \in \left\{ \sum_{l=1}^{+\infty} \rho(C_l) \mid (C_l)_{l \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*} \text{ et } \bigcup_{i=1}^{+\infty} \bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i} \subseteq \bigcup_{l=1}^{+\infty} C_l \right\}$$

d'où

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} \rho(A_{j,i}) = \sum_{k=1}^{+\infty} \rho(B_k) \geq \rho^* \left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} \bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i} \right) \quad (2.3)$$

et en combinant les inégalités 2.1, 2.2 et 2.3, on obtient :

$$\rho^* \left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i \right) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \rho^*(E_i) + \varepsilon.$$

Cette égalité étant vraie pour tout $\varepsilon > 0$, en faisant tendre ε vers 0^+ , on obtient finalement :

$$\rho^* \left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i \right) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \rho^*(E_i),$$

ce qui prouve que ρ^* est dénombrablement sous-additive. On en déduit donc que ρ^* est sous-additive car :

$$\rho^* \left(\bigcup_{i=1}^n E_i \right) = \rho^* \left(\left(\bigcup_{i=1}^n E_i \right) \cup \left(\bigcup_{i=n+1}^{+\infty} \emptyset \right) \right) \leq \sum_{i=1}^n \rho^*(E_i) + \underbrace{\sum_{i=n+1}^{+\infty} \rho^*(\emptyset)}_{=0} = \sum_{i=1}^n \rho^*(E_i).$$

2. On définit maintenant :

$$\mathcal{A}^* := \{B \in \mathcal{P}(\Omega) \mid \forall E \in \mathcal{P}(\Omega), \rho^*(E) = \rho^*(E \cap B) + \rho^*(E \cap (\mathcal{P}(\Omega) \setminus B))\}.$$

On a :

$$E = (E \cap B) \cup (E \cap (\mathcal{P}(\Omega) \setminus B))$$

donc comme ρ^* est sous-additive, on a :

$$\rho^*(E) \leq \rho^*(E \cap B) + \rho^*(E \cap (\mathcal{P}(\Omega) \setminus B))$$

ce qui montre que :

$$\mathcal{A}^* = \{B \in \mathcal{P}(\Omega) \mid \forall E \in \mathcal{P}(\Omega), \rho^*(E) \geq \rho^*(E \cap B) + \rho^*(E \cap (\mathcal{P}(\Omega) \setminus B))\}.$$

3. Montrons maintenant que $\mathcal{A}^*$ est stable par réunion finie. Soit $B_1, B_2 \in \mathcal{A}^*$, en utilisant la première définition de $\mathcal{A}^*$ pour B_1 , on a :

$$\begin{aligned}\rho^*(E \cap (B_1 \cup B_2)) &= \rho^*(E \cap (B_1 \cup B_2) \cap B_1) + \rho^*(E \cap (B_1 \cup B_2) \cap \overline{B_1}) \\ &= \rho^*((E \cap B_1) \cup \underbrace{(E \cap B_1 \cap B_2)}_{\subseteq E \cap B_1}) + \rho^*(E \cap B_2 \cap \overline{B_1}) \\ &= \rho^*(E \cap B_1) + \rho^*(E \cap \overline{B_1} \cap B_2)\end{aligned}$$

d'où :

$$\begin{aligned}\rho^*(E \cap (B_1 \cup B_2)) + \rho^*(E \cap (\overline{B_1} \cup \overline{B_2})) &= \rho^*(E \cap B_1) + \rho^*(E \cap \overline{B_1} \cap B_2) + \rho^*(E \cap \overline{B_1} \cap \overline{B_2}) \\ &= \rho^*(E \cap B_1) + \rho^*(E \cap \overline{B_1}) \\ &= \rho^*(E)\end{aligned}$$

ce qui prouve que $B_1 \cup B_2 \in \mathcal{A}^*$ donc $\mathcal{A}^*$ est stable par réunion finie.

4. On va montrer ici que pour $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{A}^*$ deux à deux disjoints, on a :

$$\forall E \in \mathcal{P}(\Omega) \text{ tels que } \rho^*(E) < +\infty, \quad \rho^*\left(E \cap \left(\bigsqcup_{i=1}^n B_i\right)\right) = \sum_{i=1}^n \rho^*(E \cap B_i).$$

On va le prouver pour $B_1, B_2 \in \mathcal{A}^*$, la généralisation se fait facilement par récurrence sur n . On a :

$$\begin{aligned}\rho^*(E \cap (B_1 \sqcup B_2)) &= \rho^*(E \cap (B_1 \sqcup B_2) \cap B_1) + \rho^*(E \cap (B_1 \sqcup B_2) \cap \overline{B_1}) \\ &= \rho^*(E \cap B_1) + \rho^*(\underbrace{E \cap B_2 \cap \overline{B_1}}_{= E \cap B_2}) \\ &= \rho^*(E \cap B_1) + \rho^*(E \cap B_2)\end{aligned}$$

ce qui conclut.

5. Montrons maintenant que pour tout $(B_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in (\mathcal{A}^*)^{\mathbf{N}^*}$ deux à deux disjoints, on a :

$$\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \in \mathcal{A}^* \text{ et } \rho^*\left(\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} \rho^*(B_i).$$

On a d'après le point 3 :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \bigsqcup_{i=1}^n B_i \in \mathcal{A}^* \text{ et } \bigsqcup_{i=1}^n B_i \subseteq \bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i,$$

d'où, pour $E \in \mathcal{P}(\Omega)$ et $n \in \mathbf{N}^*$:

$$\begin{aligned}\rho^*\left(\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i\right) &\geq \rho^*\left(\bigsqcup_{i=1}^n B_i\right) \\ &\geq \rho^*\left(E \cap \left(\bigsqcup_{i=1}^n B_i\right)\right) + \rho^*\left(\bigcap_{i=1}^n (E \cap \overline{B_i})\right)\end{aligned}$$

De plus, d'après le point 4, on a :

$$\rho^*\left(\bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i\right) \geq \sum_{i=1}^n \rho^*(E \cap B_i) + \rho^*\left(\bigcap_{i=1}^n (E \cap \overline{B_i})\right).$$

On remarque que :

$$\bigcap_{i \in \mathbf{N}^*} (E \cap \overline{B_i}) \subseteq \bigcap_{i=1}^n (E \cap \overline{B_i})$$

d'où :

$$\rho^* \left(\bigcap_{i \in \mathbf{N}^*} (E \cap \overline{B_i}) \right) \leq \rho^* \left(\bigcap_{i=1}^n (E \cap \overline{B_i}) \right)$$

donc en combinant nos deux inégalités et en faisant tendre n vers $+\infty$ (inégalité vraie pour tout $n \in \mathbf{N}^*$), on a finalement :

$$\rho^* \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \right) \geq \sum_{i=1}^{+\infty} \rho^*(E \cap B_i) + \rho^* \left(E \cap \overline{\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \right)} \right) \quad (2.4)$$

et :

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \rho^*(E \cap B_i) \geq \rho^* \left(E \cap \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \right) \right)$$

ce qui prouve que :

$$\rho^* \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \right) \geq \rho^* \left(E \cap \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \right) \right) + \rho^* \left(E \cap \overline{\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \right)} \right)$$

donc $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \in \mathcal{A}^*$ comme voulu. De plus, en remplaçant E par $\bigcup_{j \in \mathbf{N}^*} B_j$ dans 2.4, on obtient :

$$\begin{aligned} \rho^* \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \right) &\geq \sum_{i=1}^{+\infty} \rho^* \left(\left(\bigcup_{j \in \mathbf{N}^*} B_j \right) \cap B_i \right) + \rho^* \left(\left(\bigcup_{j \in \mathbf{N}^*} B_j \right) \cap \overline{\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \right)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} \rho^* \left(\bigcup_{j \in \mathbf{N}^*} (B_i \cap B_j) \right) + \rho^*(\emptyset) \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} \rho^*(B_i) \end{aligned}$$

et comme :

$$\rho^* \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \right) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \rho^*(B_i)$$

cela montre l'égalité comme voulu.

6. Montrons maintenant que $\mathcal{A}^*$ est une tribu et que $\rho^*|_{\mathcal{A}^*}$ est une mesure complète.

(i) Soit $E \in \mathcal{P}(\Omega)$, on a :

$$\rho^*(\emptyset \cap E) + \rho^*(\Omega \cap E) = \rho^*(E)$$

donc $\emptyset \in \mathcal{A}^*$.

(ii) Soit $B \in \mathcal{A}^*$, soit $E \in \mathcal{P}(\Omega)$, alors :

$$\begin{aligned} \rho^*(E) &= \rho^*(E \cap B) + \rho^*(E \cap \overline{B}) \\ &= \rho^*(E \cap \overline{(\overline{B})}) + \rho^*(E \cap \overline{B}) \end{aligned}$$

donc $\overline{B} \in \mathcal{A}^*$.

- (iii) Soit $(B_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in (\mathcal{A}^*)^{\mathbf{N}^*}$, on pose pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, $C_i = B_i \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{i-1} B_j \right) \in \mathcal{A}^*$ car $\mathcal{A}^*$ est stable par union finie et par passage au complémentaire. On a alors :

$$\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i = \bigsqcup_{i \in \mathbf{N}^*} C_i$$

or $\mathcal{A}^*$ est stable par union dénombrable disjointe, ce qui montre que $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \in \mathcal{A}^*$. Cela prouve donc finalement que $\mathcal{A}^*$ est une tribu sur Ω .

- (iv) On a déjà montré que $\rho^*(\emptyset) = 0$ et que ρ^* était σ -additive, ce qui prouve que $\rho^*|_{\mathcal{A}^*}$ est une mesure sur $\mathcal{A}^*$. Soit $A \subseteq \Omega$ tel qu'il existe $B \in \mathcal{A}^*$ avec $A \subseteq B$ et $\rho^*(B) = 0$, par croissance $\rho^*(A) \leq \rho^*(B) = 0$ donc $\rho^*(A) = 0$. Soit $E \subseteq \Omega$, on a :

$$E \cap A \subseteq A, \quad E \cap \bar{A} \subseteq E$$

donc $\rho^*(E \cap A) = 0$ et $\rho^*(E \cap \bar{A}) \leq \rho^*(E)$, ce qui prouve que :

$$\rho^*(E) \geq \rho^*(E \cap A) + \rho^*(E \cap \bar{A})$$

d'où $A \in \mathcal{A}^*$, ce qui montre que $\rho^*|_{\mathcal{A}^*}$ est une mesure complète sur $\mathcal{A}^*$. □

Corollaire 19. Soit $F : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ croissante et continue à droite sur $\mathbf{R}$, il existe une unique mesure μ_F sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ finie sur tous les compacts de $\mathbf{R}$ et telle que :

$$\forall a, b \in \mathbf{R}, a < b, \quad \mu_F([a, b]) = F(b) - F(a).$$

Cette mesure μ_F est appelée *mesure de Stieltjes* associée à F . Réciproquement, toute mesure μ sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ finie sur tous les compacts de $\mathbf{R}$ est la mesure de Stieltjes des fonctions croissantes et continues à droites de la forme :

$$\begin{aligned} F_\alpha &: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} \\ t &\mapsto \mu([0, t]) \cdot \mathbf{1}_{t>0} - \mu([t, 0]) \cdot \mathbf{1}_{t \leq 0} + \alpha \end{aligned}$$

avec $\alpha \in \mathbf{R}$. En particulier, toute proba P sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ est la mesure de Stieltjes de sa fonction de répartition :

$$\begin{aligned} F &: \mathbf{R} \rightarrow [0, 1] \\ t &\mapsto P([-\infty, 0]) \end{aligned}$$

où la constante est égale à $P([-\infty, 0])$.

Démonstration. □

2.4 Mesure de Lebesgue

Théorème 20. Il existe une unique mesure λ sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ qui associe aux intervalles leur "longueur" :

$$\begin{aligned} \lambda &: \mathcal{B}(\mathbf{R}) \rightarrow [0, +\infty] \\ B &\mapsto \lambda(B) \end{aligned}$$

avec, pour tout $a, b \in \mathbf{R}$ vérifiant $a < b$, $\lambda([a, b]) = b - a$. Il s'agit de la mesure de Stieltjes associée à $F : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto x$. On l'appelle *mesure de Lebesgue* sur $\mathbf{R}$.

Proposition 21. La mesure de Lebesgue est σ -finie, diffuse et pour tout intervalle borné :

$$\lambda(]a, b]) = \lambda([a, b]) = \lambda(]a, b[) = \lambda([a, b[).$$

Démonstration. On a :

$$\mathbf{R} = \bigcup_{n \in \mathbf{N}^*}]-n, n]$$

et :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \lambda(]-n, n]) = n - (-n) = 2n$$

donc la mesure de Lebesgue est σ -finie. De plus, soit $x \in \mathbf{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \lambda(\{x\}) &= \lambda\left(\bigcap_{n \in \mathbf{N}^*}]x - \frac{1}{n}, x]\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda\left(]x - \frac{1}{n}, x]\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

ce qui prouve que la mesure de Lebesgue est diffuse. Enfin, comme :

$$[a, b] = \{a\} \sqcup]a, b], \quad]a, b[=]a, b] \setminus \{b\}, \quad [a, b[= ([a, b] \sqcup \{a\}) \setminus \{b\},$$

on a donc d'après les propriétés d'une mesure :

$$\begin{aligned} \lambda([a, b]) &= \lambda(\{a\} \sqcup]a, b]) = \underbrace{\lambda(\{a\})}_{=0} + \lambda(]a, b]) = \lambda(]a, b]) \\ \lambda(]a, b[) &= \lambda(]a, b] \setminus \{b\}) = \lambda(]a, b]) - \underbrace{\lambda(\{b\})}_{=0} = \lambda(]a, b]) \\ \lambda([a, b[) &= \lambda((]a, b] \sqcup \{a\}) \setminus \{b\}) = \lambda(]a, b]) + \underbrace{\lambda(\{a\})}_{=0} - \underbrace{\lambda(\{b\})}_{=0} = \lambda(]a, b]). \end{aligned}$$

□

Remarque. On a :

$$\lambda(\mathbf{N}) = \lambda\left(\bigsqcup_{n \in \mathbf{N}} \{n\}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lambda(\{n\}) = 0$$

et de même :

$$\lambda(\mathbf{Z}) = \lambda(\mathbf{Q}) = 0$$

D'autre part, on a :

$$\begin{aligned} \lambda(\mathbf{R}) &= \lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbf{N}^*}]-n, n]\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda(]-n, n]) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 2n \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

Cependant, il existe des boréliens non dénombrables de mesure de Lebesgue nulle.

Proposition 22 (Propriétés géométriques de la mesure de Lebesgue).

1. Invariance par translation :

$$\forall x \in \mathbf{R}, \forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}), x + B = \{x + y, y \in B\} \in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \text{ et } \lambda(x + B) = \lambda(B).$$

2. Dilatation et symétrie :

$$\forall \alpha \in \mathbf{R}, \forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}), \alpha B = \{\alpha y, y \in B\} \in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \text{ et } \lambda(\alpha B) = |\alpha| \lambda(B).$$

Démonstration. Montrons tout d'abord que :

$$\mathcal{S} = \{B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \mid \forall x \in \mathbf{R}, \forall \alpha \in \mathbf{R}, x + \alpha B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})\} \subseteq \mathcal{B}(\mathbf{R})$$

est une tribu qui contient les intervalles ouverts. Soit $a, b \in \mathbf{R}$ avec $a \leq b$, soit $x \in \mathbf{R}$ et $\alpha \in \mathbf{R}$, alors :

- si $\alpha > 0$, alors $x + \alpha]a, b[=]x + \alpha a, x + \alpha b[\in \mathcal{B}(\mathbf{R})$,
- si $\alpha < 0$, alors $x + \alpha]a, b[=]x + \alpha b, x + \alpha a[\in \mathcal{B}(\mathbf{R})$,
- si $\alpha = 0$, alors $x + \alpha]a, b[= \{x\} \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$,

ce qui prouve que $\mathcal{S}$ contient les intervalles ouverts.

(i)

□

Définition 23. On définit sur $\mathbf{R}$ la relation d'équivalence :

$$\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2, x \sim y : \Longleftrightarrow x - y \in \mathbf{Q}.$$

D'après l'axiome du choix, on peut choisir un représentant de chaque classe d'équivalence qui est dans $[0, 1]$ car $x \sim x - [x]$. On appelle alors *ensemble de Vitali* l'ensemble $V \subseteq [0, 1]$ précédemment construit.

Proposition 23. L'ensemble de Vitali est une partie de $\mathbf{R}$ non borélienne.

Démonstration. Montrons tout d'abord que V vérifie :

$$\forall y \in [0, 1], \exists x \in V, y - x \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$$

et :

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]} (q + V) \subseteq [-1, 2].$$

Soit $y \in [0, 1]$, il existe $x \in V$ tel que $y \sim x$, i.e. $y - x \in \mathbf{Q}$ et $x \in [0, 1]$ donc $-1 \leq y - x \leq 1$, ce qui montre que $y - x \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$. Cela montre qu'il existe $q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$ tel que $y - x = q$ d'où $y \in q + V$, ce qui prouve que :

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]} (q + V).$$

De plus, soit $x \in \bigcup_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]} (q + V)$, alors il existe $q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$ et $y \in V \subseteq [0, 1]$ tels que $-1 \leq x = q + y \leq 2$, ce qui prouve que :

$$\bigcup_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]} (q + V) \subseteq [-1, 2].$$

Enfin, soient $q, q' \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$ tels que $(q + V) \cap (q' + V) \neq \emptyset$, alors il existe $y \in (q + V) \cap (q' + V)$, i.e. :

$$\exists x, x' \in V, y = x + q = x' + q'$$

d'où :

$$x - x' = q' - q \in \mathbf{Q}$$

ce qui montre que $x \sim x'$ donc par définition de V , on a $x = x'$, ce qui implique que $q = q'$ donc $q + V = q' + V$, ce qui prouve que l'union $\bigcup_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]} (q + V)$ est disjointe. On suppose par l'absurde que $V \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, alors $q + V \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$ et par σ -additivité et croissance de λ , on a :

$$\lambda([0, 1]) \leq \sum_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]} \underbrace{\lambda(\{q + V\})}_{=\lambda(\{V\})} \leq \lambda([-1, 2])$$

d'où :

$$1 \leq \sum_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]} \lambda(\{q + V\}) \leq 3$$

ce qui est absurde, cela prouve donc que $V \notin \mathcal{B}(\mathbf{R})$. □

Chapitre 3

Fonctions mesurables et mesures images

3.1 Mesurabilité

Définition 24. Soient $(\Omega, \mathcal{F})$ et $(E, \mathcal{E})$ deux espaces mesurables. Une application $f : \Omega \rightarrow E$ est une *application mesurable* si :

$$f^{-1}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}$$

i.e. :

$$\forall B \in \mathcal{E}, f^{-1}(B) \in \mathcal{F}.$$

Avec cette définition, $f^{-1}(\mathcal{E})$ est donc la plus petite tribu sur Ω au sens de l'inclusion qui rend f mesurable.

Notation. On note $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ mesurable ou $f : \Omega \rightarrow E$ $(\mathcal{F}, \mathcal{E})$ -mesurable.

Remarque. Quand $E = \mathbf{R}$ (ou $E = \mathbf{R}^n$), on prend par défaut $\mathcal{E} = \mathcal{B}(\mathbf{R})$ (ou $\mathcal{E} = \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$) et on note f $\mathcal{F}$ -mesurable.

Définition 25. En probabilité, une application mesurable $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ s'appelle une *variable aléatoire* (v.a ou r.v). Une application mesurable $V : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbf{R}^n, \mathcal{B}(\mathbf{R}^n))$ s'appelle un *vecteur aléatoire*.

Proposition 24 (Stabilité par composition). Soient $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$, $g : (E, \mathcal{E}) \rightarrow (E', \mathcal{E}')$ mesurables, alors $g \circ f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E', \mathcal{E}')$ est mesurable.

Démonstration. Soit $B \in \mathcal{E}'$, alors comme g est mesurable $g^{-1}(B) \in \mathcal{E}$ et comme f est mesurable $f^{-1}(g^{-1}(B)) \in \mathcal{F}$, or :

$$(g \circ f)^{-1}(B) = f^{-1}(g^{-1}(B))$$

ce qui montre que $g \circ f$ est mesurable. □

Proposition 25 (Critère de mesurabilité). Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable et E un ensemble, soit $\mathcal{S} \subseteq E$, on note $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{S})$, on a alors :

$$\begin{aligned} f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E}) \text{ mesurable} &\iff \forall B \in \mathcal{S}, f^{-1}(B) \in \mathcal{F} \\ &(\iff f^{-1}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{F}.) \end{aligned}$$

Démonstration. $[\implies]$ On suppose que $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ mesurable, alors pour tout $A \in \mathcal{E} = \sigma(\mathcal{S})$, $f^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ donc en particulier, comme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{E}$, pour tout $B \in \mathcal{S}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$.

$[\impliedby]$ On suppose que :

$$\forall B \in \mathcal{S}, f^{-1}(B) \in \mathcal{F}.$$

On pose $\mathcal{A} = \{B \in \mathcal{E} \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\} \subseteq \mathcal{E}$ qui contient $\mathcal{S}$ par hypothèse. Montrons qu'il s'agit d'une tribu sur E :

(i) $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{F}$ et $\emptyset \in \mathcal{E}$, ce qui prouve que $\emptyset \in \mathcal{A}$.

(ii) Soit $B \in \mathcal{A}$, alors :

$$f^{-1}(E \setminus B) = \Omega \setminus f^{-1}(B)$$

or $E \setminus B \in \mathcal{E}$ et $\Omega \setminus f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$, ce qui prouve que $E \setminus B \in \mathcal{A}$.

(iii) Soit $(B_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*}$, alors :

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i\right) = \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} \underbrace{f^{-1}(B_i)}_{\in \mathcal{F}}$$

donc $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \in \mathcal{A}$, ce qui prouve que $\mathcal{A}$ est une tribu. Comme elle contient $\mathcal{S}$, on a $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{A}$, ce qui prouve donc que $\mathcal{A} = \mathcal{E}$, d'où f est mesurable. $\square$

Proposition 26. Soit $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ une application constante, alors f est mesurable. De plus, pour tout $A \subseteq \Omega$, $\mathbf{1}_A : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ est mesurable si et seulement si $A \in \mathcal{F}$.

Démonstration. Soit $x \in E$ et $f : \Omega \rightarrow E, \omega \mapsto x$, alors :

$$\forall B \in \mathcal{E}, f^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) = x \in B\} = \begin{cases} \Omega & \text{si } x \in B \\ \emptyset & \text{sinon.} \end{cases}$$

donc $f^{-1}(\mathcal{E}) = \{\emptyset, \Omega\} \subseteq \mathcal{F}$, ce qui montre que f est mesurable.

Soit $A \subseteq \Omega$ et $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_A^{-1}(B) &= \{x \in \Omega \mid \mathbf{1}_A(x) \in B\} \\ &= \begin{cases} \Omega & \text{si } 0 \in B \text{ et } 1 \in B \\ \emptyset & \text{si } 0 \notin B \text{ et } 1 \notin B \\ A & \text{si } 0 \notin B \text{ et } 1 \in B \\ \Omega \setminus A & \text{si } 0 \in B \text{ et } 1 \notin B \end{cases} \end{aligned}$$

donc $\mathbf{1}_A^{-1}(\mathcal{B}(\mathbf{R})) = \{\emptyset, \Omega, A, \Omega \setminus A\} = \sigma(\{A\})$ et $\sigma(\{A\}) \subseteq \mathcal{F} \iff A \in \mathcal{F}$, ce qui conclut. $\square$

Proposition 27. Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable.

1. Les applications continues de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}^m$ sont $(\mathcal{B}(\mathbf{R}^n), \mathcal{B}(\mathbf{R}^m))$ -mesurables.
2. Les applications monotones de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ sont $\mathcal{B}(\mathbf{R})$ -mesurables.
3. L'application $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbf{R}^n, \mathcal{B}(\mathbf{R}^n))$ est mesurable si et seulement si toutes les applications coordonnées sont mesurables.

Rappel. Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}} \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$, on appelle *limite supérieure* de $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ la limite :

$$\limsup u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sup_{p \geq n} u_p).$$

Il s'agit de la plus grande valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$. Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell$, alors $\limsup u_n = \ell$. On définit de la même manière la notion de limite inférieure.

Proposition 28. La mesurabilité des fonctions de $(\Omega, \mathcal{F})$ dans $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ est stable par :

1. multiplication par une constante
2. addition et multiplication
3. minimum, maximum, supremum, infimum, $\limsup$, $\liminf$
4. limite simple si elle existe.

Démonstration.

□

3.2 Tribus engendrées par une famille de fonctions

Définition 26. On considère une famille de fonctions $f_i : \Omega \rightarrow E_i$ indexée par un ensemble I quelconque et chaque E_i est muni d'une tribu $\mathcal{E}_i$. La plus petite tribu sur Ω qui va rendre mesurable tous les f_i est :

$$\mathcal{F} := \sigma \left(\left\{ \bigcup_{i \in I} f_i^{-1}(\mathcal{E}_i) \right\} \right)$$

que l'on appelle la *tribu engendrée par les $(f_i)_{i \in I}$* , notée :

$$\sigma(\{f_i, i \in I\}) \text{ ou } \bigvee_{i \in I} f_i^{-1}(\mathcal{E}_i).$$

Chapitre 4

L'intégration selon Lebesgue

4.1 Intégrale des fonctions étagées

On fixe $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

Définition 27. Une fonction $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ est dite *étagée* si elle est mesurable et si elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs, i.e. :

$$f(\Omega) = \{a_1, \dots, a_n\}, \quad (a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{R}^n.$$

Par définition, f est étagée si et seulement si :

$$\exists (a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{R}^n, \forall x \in \Omega, f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}(x) \quad \text{où pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_i = f^{-1}(\{a_i\}) \in \mathcal{F}.$$

Définition 28. Soit $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$ une fonction étagée positive ($a_i \geq 0$), on définit *l'intégrale de Lebesgue* de f par rapport à la mesure μ sur Ω :

$$\int_{\Omega} f \, d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) = \sum_{i=1}^n a_i \mu(f^{-1}(\{a_i\})) \in [0 + \infty]$$

avec la convention $0 \times (+\infty) = 0$. On note aussi :

$$\int_{\Omega} f \, d\mu = \int_{\Omega} f(x) \, \mu(dx) = \int_{\Omega} f(x) \, d\mu(x).$$

Exemple. On considère :

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_{\mathbf{Q}} : (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R})) &\rightarrow (\{0, 1\}, \mathcal{P}(\{0, 1\})) \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbf{Q} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

qui est étagée et mesurable car :

$$\mathbf{1}_{\mathbf{Q}}^{-1}(\{0\}) = \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \quad \text{et} \quad \mathbf{1}_{\mathbf{Q}}^{-1}(\{1\}) = \mathbf{Q} \in \mathcal{B}(\mathbf{R}).$$

De plus, on a :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{R}} \mathbf{1}_{\mathbf{Q}}(x) \, \lambda(dx) &= 1 \cdot \lambda(\{\mathbf{Q}\}) + 0 \cdot \lambda(\{\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}\}) \\ &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot (+\infty) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Remarque. a

Proposition 29.

1. Pour tout $\alpha \geq 0$, on a :

$$\int_{\Omega} \alpha f \, d\mu = \alpha \int_{\Omega} f \, d\mu.$$

2. Pour tous f_1, f_2 mesurables étagées, on a :

$$\int_{\Omega} f_1 + f_2 \, d\mu = \int_{\Omega} f_1 \, d\mu + \int_{\Omega} f_2 \, d\mu.$$

3. Pour tous f_1, f_2 mesurables étagées avec $0 \leq f_1 \leq f_2$, alors :

$$0 \leq \int_{\Omega} f_1 \, d\mu \leq \int_{\Omega} f_2 \, d\mu.$$